Documentation Technique et d'Architecture

Projet StadiumCompany

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (SISR)
Session 2026

Candidat : BAJOU Sofian
Équipe projet : Avec Jonathan JEAN-CHARLES et Raphael MERCIER
Date : 2025-2026

Sommaire

1. Présentation du projet

2. Architecture globale

3. Infrastructure réseau

4. Services système (Windows Server)

5. Virtualisation (Proxmox)

6. Services applicatifs

7. Tests et validation

1. Présentation du projet

1.1 Contexte de l'entreprise

StadiumCompany gère un grand stade dont le réseau a subi des ajouts successifs non planifiés, engendrant des problèmes de performance et de sécurité. L'entreprise emploie 170 personnes à temps plein et 80 intérimaires lors des événements. Elle est répartie sur trois sites : Le Stade (principal), La Billetterie et Le Magasin.

1.2 Objectifs de la plateforme (Plateforme E6)

L'objectif de ce projet est de mettre en place une infrastructure moderne, segmentée et hautement disponible pour servir de support aux réalisations professionnelles de l'épreuve E6.

1.3 Répartition des rôles

L'équipe était composée de 3 techniciens. Je me suis occupé essentiellement de la partie système donc le routeur , le switch ainsi que le Wi-fi, ZIMBRA , la

2. Architecture globale

2.1 Plan d'adressage IP

Conformément au cahier des charges, la plage d'adressage IP utilisée est 172.20.0.0/22.

2.2 Segmentation logique (VLANs)

ID VLAN	Nom du VLAN	Adresse Réseau	Passerelle
10	Administration	172.20.1.0/24	172.20.1.1
20	Équipes	172.20.2.0/24	172.20.2.1
30	Wi-Fi	172.20.3.0/24	172.20.3.1

3. Infrastructure réseau

3.1 Configuration du Routeur

Configuration du routage inter-VLAN via des sous-interfaces dot1Q.

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.20.1.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 172.20.2.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.20.3.1 255.255.255.0
```

3.2 Configuration du Commutateur (Switch 2960)

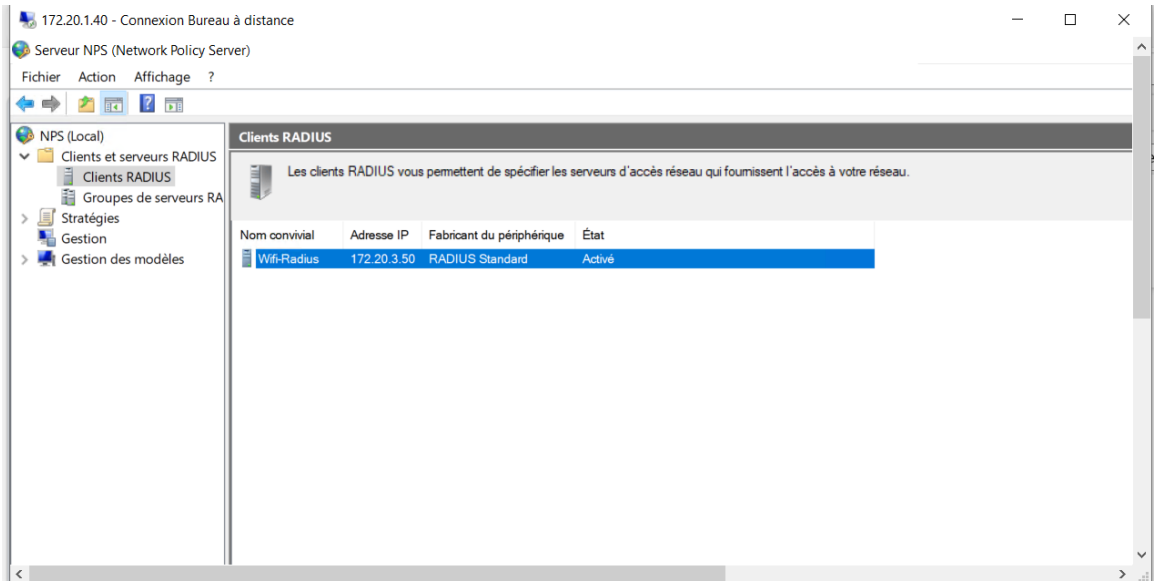
- Création des VLANs et nommage.
- Configuration des ports Trunk vers le routeur et l'hyperviseur.
- Configuration des ports Access pour les postes clients.

```
enable
configure terminal

vlan 10
 name Administration
```

```
vlan 20
 name Equipes
vlan 30
 name Wi-Fi
exit

interface GigabitEthernet0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30

interface range GigabitEthernet0/1 - 6
 switchport mode access
 switchport access vlan 10

interface range GigabitEthernet0/7 - 12
 switchport mode access
 switchport access vlan 20

interface GigabitEthernet0/13
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
```

3.3 Wi-Fi Sécurisé

Déploiement d'un SSID avec sécurité WPA. L'authentification est déléguée au serveur RADIUS (rôle NPS sur Windows Server) lié à l'Active Directory.



4. Services système

Un serveur Windows Server centralise l'administration du domaine stadiumcompany

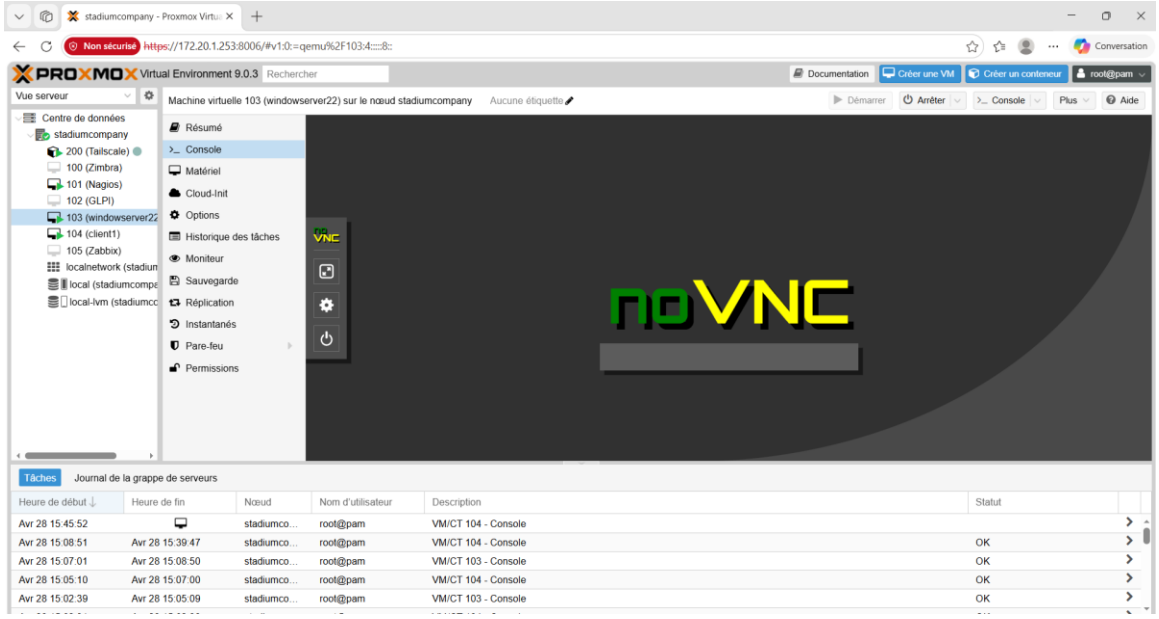
- Active Directory : Gestion des UO, groupes et utilisateurs.

- DNS/DHCP : Résolution de noms et distribution d'IP pour les VLANs 20 et 30.

- NPS (RADIUS) : Authentification 802.11 pour le Wi-Fi.

5. Virtualisation (Proxmox)

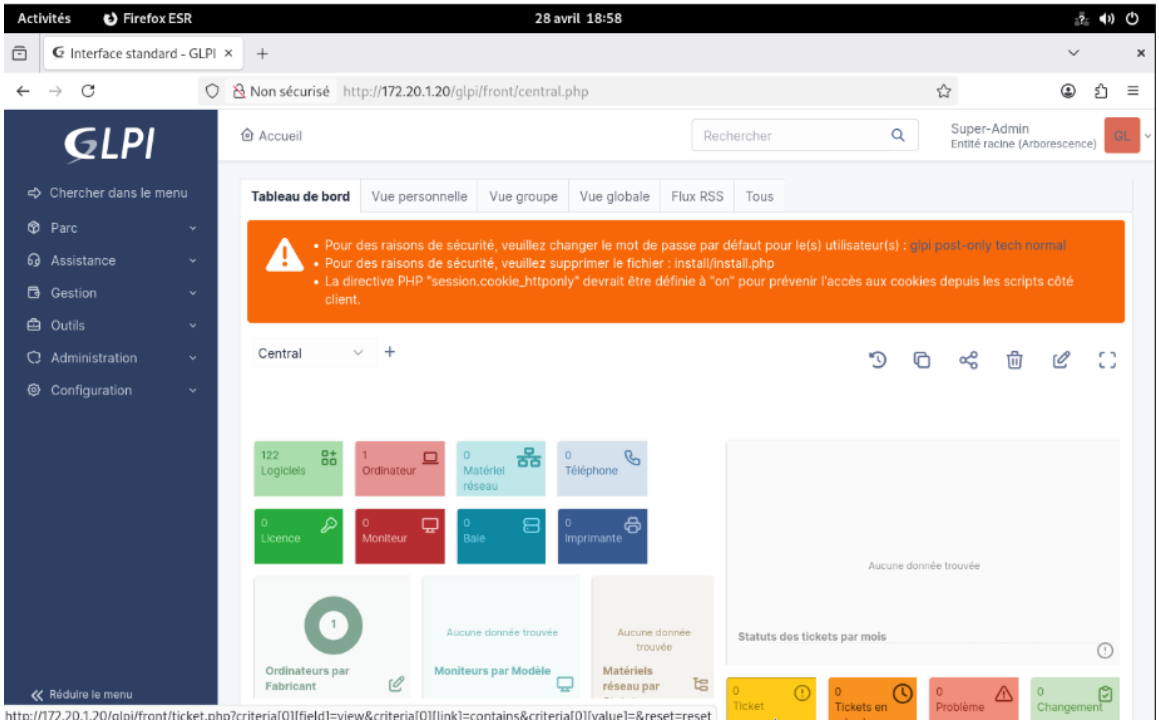
L'infrastructure est virtualisée sur Proxmox L'accès à l'interface de gestion est restreint au VLAN 10, puisqu'il est en 172.20.1.253/24



6. Services applicatifs

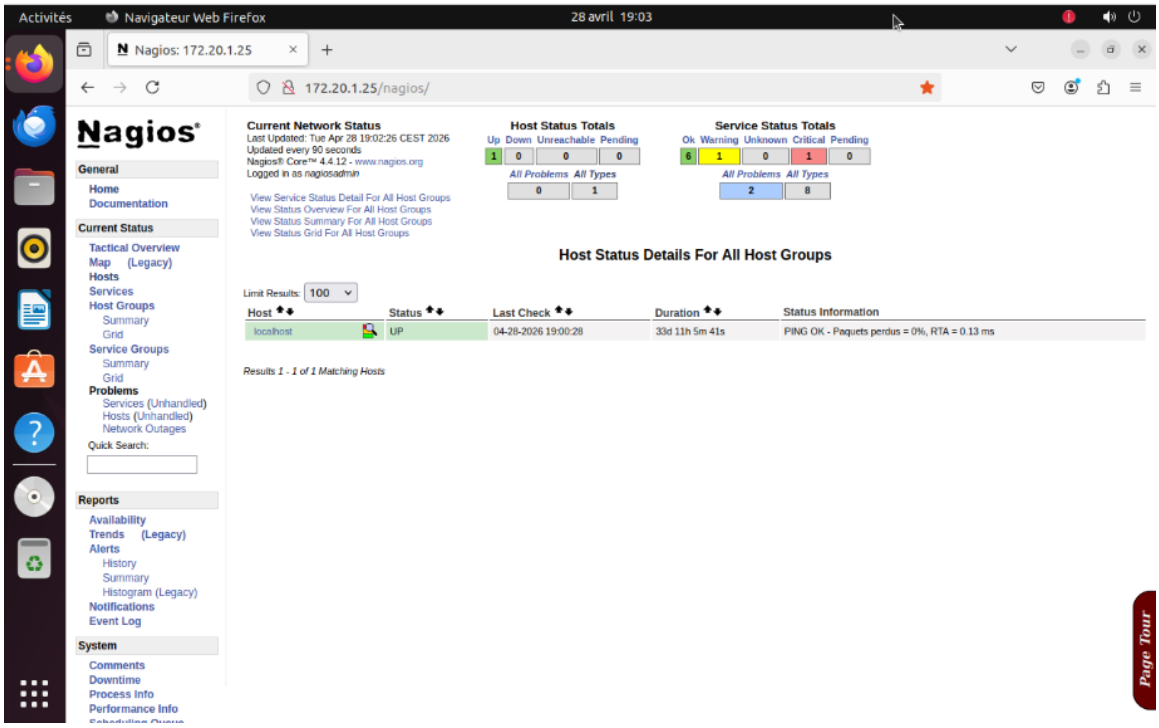
6.1 GLPI

Gestion de parc et Helpdesk. Synchronisation avec l'Active Directory pour l'authentification.



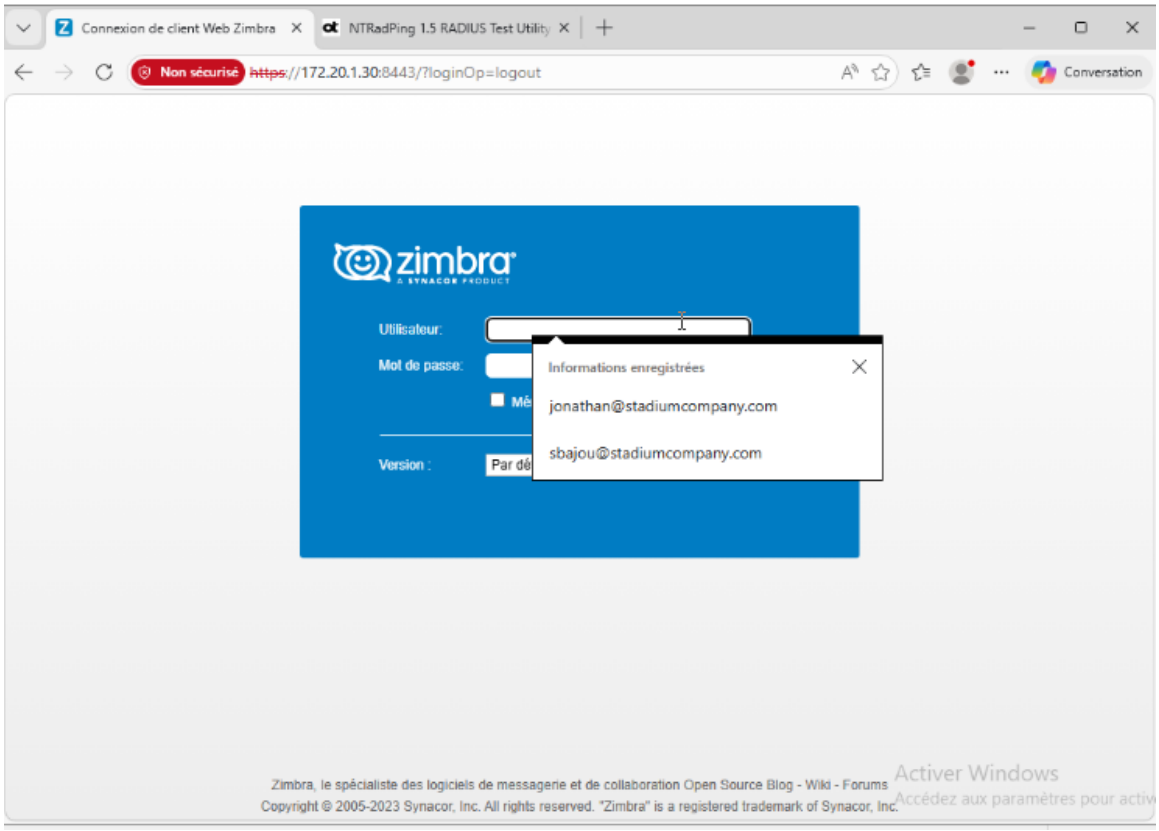
6.2 Nagios XI

Supervision proactive de la disponibilité des équipements réseau et des services critiques



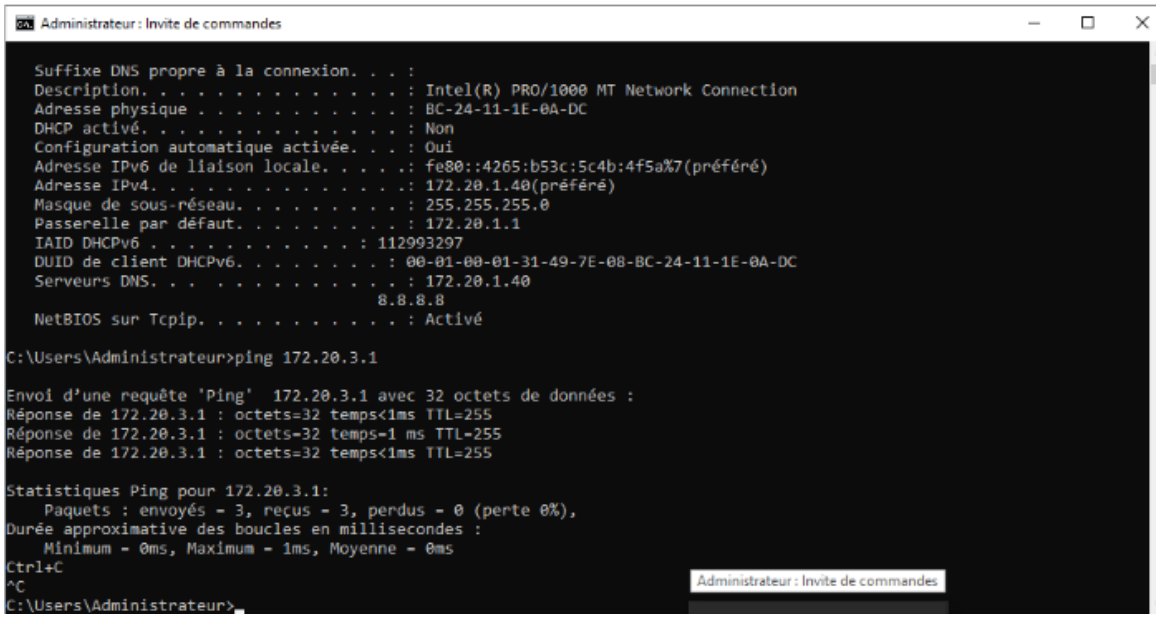
6.3 Zimbra

Serveur de messagerie interne configuré avec des protocoles sécurisés (IMAPS/SMTPS).

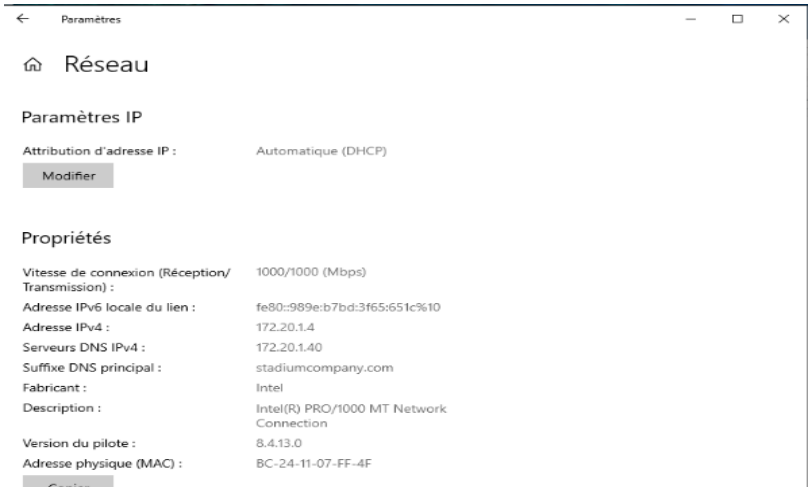


7. Tests et validation

- Test de communication inter-VLAN (Pings).



- Test de réception DHCP et résolution DNS sur un client.



- Test de connexion Wi-Fi via RADIUS

- Test de remontée d'alerte Nagios sur coupure de service.